

Математический анализ. Второй семестр

Кытманов Алексей Александрович

kytmanov@mirea.ru

Весенний семестр 2022-2023 учебного года

Первообразная

Определение 1

Функция $F(x)$ называется **первообразной** для функции $f(x)$ на заданном промежутке, если функция $F(x)$ дифференцируема на этом промежутке и $F'(x) = f(x)$.

Пример 1

Функция $x^3 + 5$ является первообразной для функции $3x^2$, т.к. $(x^3 + 5)' = 3x^2$.

Если $F(x)$ — первообразная для функции $f(x)$, то функция $G(x) = F(x) + C$, где C — произвольная постоянная, также является первообразной для функции $f(x)$.

Наоборот, если функции $F(x)$ и $G(x)$ являются первообразными для $f(x)$, то $G(x) = F(x) + C$.

Неопределенный интеграл

Таким образом, если $F(x)$ — одна из первообразных для функции $f(x)$, то выражение $F(x) + C$, где C — произвольная постоянная, представляет собой общий вид для всех ее первообразных.

Определение 2

Множество всех первообразных для функции $f(x)$ называется ее **неопределенным интегралом** и обозначается $\int f(x)dx$.

Функция $f(x)$ называется **подынтегральной функцией**, а выражение $f(x)dx$ — **подынтегральным выражением**. Если $F(x)$ — первообразная для функции $f(x)$, то

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

Таблица неопределенных интегралов

$$1. \int 0 dx = C$$

$$2. \int 1 dx = x + C$$

$$3. \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \\ \alpha \neq -1$$

$$4. \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$5. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$6. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$7. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

$$8. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$9. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$10. \int e^x dx = e^x + C$$

$$11. \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, a \neq 0$$

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, a > 0$$

$$13. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C, a \neq 0$$

$$14. \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, a \neq 0$$

$$15. \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$$

$$16. \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$$

$$17. \int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C$$

$$18. \int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C$$

$$19. \int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C$$

$$20. \int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$$

Свойства неопределенного интеграла

$$1. \left(\int f(x) dx \right)' = f(x)$$

$$2. d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx$$

$$3. \int F'(x) dx = F(x) + C$$

$$4. \int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$5. \text{Если } F'(x) = f(x) \text{ и } a \neq 0, \text{ то } \int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C$$

Основные приемы интегрирования

Метод замены переменной основан на применении формулы производной сложной функции.

Пусть $F'(t) = f(t)$, тогда $F'(\varphi(x)) = f(\varphi(x))\varphi'(x)$. Отсюда

$$\begin{aligned}\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx &= \left/ \begin{array}{l} t = \varphi(x) \\ dt = \varphi'(x)dx \end{array} \right/ = \\ &= \int f(t)dt = F(t) + C = F(\varphi(x)) + C\end{aligned}$$

Основные приемы интегрирования

Метод интегрирования по частям основан на применении формулы производной произведения.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$d(uv) = vdu + u dv$$

Отсюда

$$uv = \int u dv + \int v du$$

или

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Интегрирование рациональных функций

Определение 3

Рациональной функцией $R(x)$ называется отношение

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены.

Степень многочлена $P(x)$ будем обозначать через $\deg P(x)$.

Если $\deg P(x) \geq \deg Q(x)$ то, разделив $P(x)$ на $Q(x)$ (выделив целую часть), получим, что

$$R(x) = K(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)},$$

где $K(x)$ — многочлен, а $\deg P_1(x) < \deg Q(x)$.

Интегрирование рациональных функций

Определение 4

Выражение

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \text{ где } \deg P(x) < \deg Q(x)$$

называется **правильной рациональной дробью**.

Любая **правильная дробь** может быть единственным образом представлена в виде суммы конечного числа **простых дробей**.

Определение 5

Простой дробью называется рациональная дробь одного из следующих типов

$$I. \frac{A}{x-a}, \quad II. \frac{A}{(x-a)^k}, \quad III. \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \quad IV. \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}.$$

Интегрирование рациональных функций

В дробях III и IV типов предполагаем, что $x^2 + px + q$ не имеет действительных корней, т.е. $q - \frac{p^2}{4} > 0$ (иначе дробь можно разложить в сумму дробей I и II типов).

Интегрирование простых дробей типа I и II:

$$\text{I. } \int \frac{A dx}{x - a} = A \ln |x - a| + C.$$

$$\text{II. } \int \frac{A dx}{(x - a)^k} = A \frac{(x - a)^{-k+1}}{-k + 1} + C = -\frac{A}{(k - 1)(x - a)^{k-1}} + C.$$

Для интегрирования дробей типа III и IV в знаменателе выделяем полный квадрат

$$x^2 + px + q = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{p}{2} + \left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}.$$

Интегрирование рациональных функций

Поскольку $q - \frac{p^2}{4} > 0$, то обозначим $q - \frac{p^2}{4} = h^2$. Замена $t = x + \frac{p}{2}$ сводит дроби типа III и IV, соответственно, к дробям вида

$$\frac{At + M}{t^2 + h^2} \quad \text{и} \quad \frac{At + M}{(t^2 + h^2)^k}, \quad \text{где } M = B - \frac{Ap}{2}.$$

Тогда для **дроби III типа** имеем

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx &= \int \frac{At + M}{t^2 + h^2} dt = \\ &= \frac{A}{2} \int \frac{d(t^2 + h^2)}{t^2 + h^2} + M \int \frac{dt}{t^2 + h^2} = \frac{A}{2} \ln(t^2 + h^2) + \frac{M}{h} \operatorname{arctg} \frac{t}{h} + C. \end{aligned}$$

В последнее выражение подставляем: $t = x + \frac{p}{2}$, $h = \sqrt{q - \frac{p^2}{4}}$,
 $M = B - \frac{Ap}{2}$.

Интегрирование рациональных функций

Для **дроби IV типа** имеем

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^k} dx &= \int \frac{At + M}{(t^2 + h^2)^k} dt = \\ &= \frac{A}{2} \int \frac{d(t^2 + h^2)}{(t^2 + h^2)^k} + M \int \frac{dt}{(t^2 + h^2)^k} = -\frac{A}{2(k-1)(t^2 + h^2)^{k-1}} + MI_k \end{aligned}$$

Интеграл

$$I_k = \int \frac{dt}{(t^2 + h^2)^k}, \quad k = 2, 3, \dots$$

вычисляется рекуррентно с помощью метода интегрирования по частям.

Интегрирование рациональных функций

$$\begin{aligned}
 I_k &= \int \frac{dt}{(t^2 + h^2)^k} = \frac{1}{h^2} \int \frac{t^2 + h^2 - t^2}{(t^2 + h^2)^k} dt = \frac{1}{h^2} I_{k-1} - \frac{1}{h^2} \int t \frac{t dt}{(t^2 + h^2)^k} = \\
 &= \left/ dv = \int \frac{t dt}{(t^2 + h^2)^k}, \quad v = -\frac{1}{2(k-1)(t^2 + h^2)^{k-1}} \right/ = \\
 &= \frac{1}{h^2} I_{k-1} - \frac{1}{h^2} \left(-\frac{t}{2(k-1)(t^2 + h^2)^{k-1}} + \frac{1}{2(k-1)} I_{k-1} \right) = \\
 &= \frac{1}{h^2} \left(1 - \frac{1}{2(k-1)} \right) I_{k-1} + \frac{t}{2(k-1)h^2 (t^2 + h^2)^{k-1}}.
 \end{aligned}$$

Таким образом, вычисление интеграла I_k сводится к вычислению I_{k-1} .

Разложение правильной дроби в сумму простых дробей

Шаг 1. Раскладываем знаменатель в произведение множителей вида $(x - a)^k$ и $(x^2 + px + q)^k$, где квадратный трехчлен $x^2 + px + q$ не имеет действительных корней.

Шаг 2. Методом неопределенных коэффициентов раскладываем правильную дробь в сумму простых дробей. При этом, множителям вида $(x - a)^k$ в разложении дроби будет соответствовать сумма простых дробей

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k},$$

а множителям вида $(x^2 + px + q)^k$ будет соответствовать сумма простых дробей

$$\frac{A_1x + B_1}{x^2 + px + q} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{A_kx + B_k}{(x^2 + px + q)^k}.$$

Интегрирование тригонометрических функций

Универсальная тригонометрическая подстановка

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}. \quad (1)$$

Интегралы вида

$$\int R(\sin x, \cos x) dx,$$

где $R(\sin x, \cos x)$ — рациональная функция двух аргументов $\sin x$ и $\cos x$ сводятся к интегралу от рациональной дроби подстановкой (1):

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2},$$

$$\cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2},$$

$$x = 2 \operatorname{arctg} t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1 + t^2}.$$

Интегрирование тригонометрических функций

Универсальная тригонометрическая подстановка часто приводит к громоздким выражениям, поэтому в частных случаях применяются другие тригонометрические подстановки:

$$\int R(\sin x) \cos x dx \Rightarrow t = \sin x.$$

$$\int R(\cos x) \sin x dx \Rightarrow t = \cos x.$$

$$\int R(\operatorname{tg} x) dx \Rightarrow t = \operatorname{tg} x.$$

$$\int R(\operatorname{ctg} x) dx \Rightarrow t = \operatorname{ctg} x.$$

Интегрирование тригонометрических функций

Полезные тригонометрические тождества.

Основное тригонометрическое тождество

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Формулы понижения степени

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Формулы сложения

$$\sin(\alpha x) \cos(\beta x) = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta)x + \sin(\alpha - \beta)x),$$

$$\sin(\alpha x) \sin(\beta x) = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta)x - \cos(\alpha + \beta)x),$$

$$\cos(\alpha x) \cos(\beta x) = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta)x + \cos(\alpha + \beta)x).$$

Интегрирование гиперболических функций

Определения гиперболических функций

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}, \quad \operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}.$$

Полезные гиперболические тождества.

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1, \quad \operatorname{sh}(2x) = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x, \quad \operatorname{ch}(2x) = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x,$$

$$\operatorname{ch}^2 x = \frac{\operatorname{ch}(2x) + 1}{2}, \quad \operatorname{sh}^2 x = \frac{\operatorname{ch}(2x) - 1}{2}.$$

Производные гиперболических функций

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \quad (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}, \quad (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

Интегрирование иррациональных функций

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{ax+b}\right) dx \Rightarrow t = \sqrt[n]{ax+b}, x = \frac{t^n - b}{a}, dx = \frac{n}{a} t^{n-1} dt.$$

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx \Rightarrow t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}, x = \frac{dt^n - b}{a - ct^n}.$$

$$\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+px+q}} dx \Rightarrow M \int \frac{d(ax^2+px+q)}{\sqrt{ax^2+px+q}} + N \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+px+q}}.$$

$$\int R\left(x, \sqrt{a^2 - x^2}\right) dx \Rightarrow x = a \sin t.$$

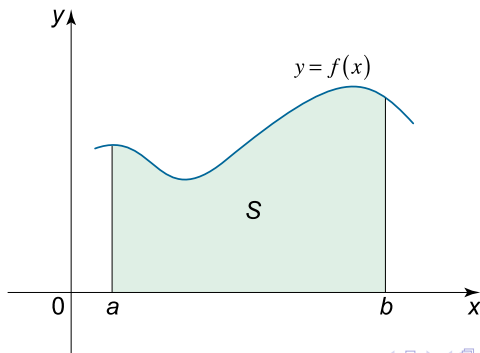
$$\int R\left(x, \sqrt{a^2 + x^2}\right) dx \Rightarrow x = a \operatorname{sh} t.$$

Площадь криволинейной трапеции

Пусть функция $y = f(x)$ определена и положительна на отрезке $[a, b]$.

Определение 6

Фигура на плоскости xOy , ограниченная графиком функции $y = f(x)$, отрезком $[a, b]$ оси Ox и прямыми $x = a$ и $x = b$, называется *криволинейной трапецией*.

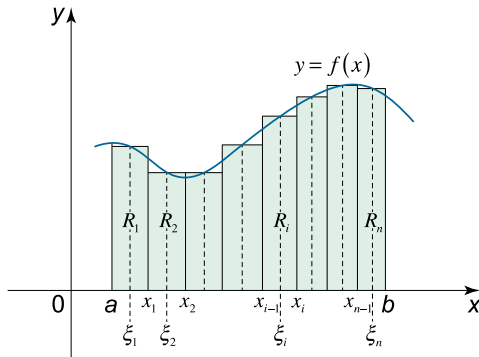


Площадь криволинейной трапеции

Разделим отрезок $[a, b]$ на n отрезков точками

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Через $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ обозначим длину отрезка $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$. На каждом отрезке произвольно выберем точку $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ и построим прямоугольник R_i с основанием Δx_i и высотой $f(\xi_i)$.



Площадь криволинейной трапеции

Сумма площадей всех построенных прямоугольников приближенно равна площади криволинейной трапеции

$$S \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

Пусть $d = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \Delta x_i$ — наибольшая из длин отрезков $[x_{i-1}, x_i]$.

Точное значение площади криволинейной трапеции по определению равно пределу сумм площадей построенных прямоугольников при условии, что

$$S = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

Определенный интеграл

Пусть функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$.

Определение 7

Набор точек $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, где $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ и точек $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$, где $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, называется **разбиением** отрезка $[a, b]$. Число $d = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \Delta x_i$ называется **диаметром разбиения**.

Определение 8

Если существует конечный предел $\lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, то он называется **определенным интегралом** функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ и обозначается

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

Определенный интеграл

Некоторые свойства интегрируемых функций

- Интегрируемая на отрезке функция ограничена на нем.
- Непрерывная на отрезке функция интегрируема на нем.
- Ограниченная на отрезке функция, имеющая на нем конечное число точек разрыва, интегрируема на нем.

Если $a \geq b$, то положим по определению

$$\int_a^a f(x)dx = 0, \quad \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$$

Свойства определенного интеграла

1. $\int_a^b dx = b - a.$

2. **Линейность:**

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

3. **Аддитивность:**

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

4. **Интегрирование неравенств:** если $f(x) \leq g(x)$ на отрезке $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Свойства определенного интеграла

5. **Оценка определенного интеграла**: если $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, $m = \min_{[a,b]} f(x)$, $M = \max_{[a,b]} f(x)$, то

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

6. **Теорема о среднем**: если $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то найдется точка $c \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

Интеграл с переменным верхним пределом

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $x \in [a, b]$.

Определение 9

Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

называется **интегралом с переменным верхним пределом**.

Функция $\Phi(x)$ непрерывна и дифференцируема на $[a, b]$, $\Phi'(x) = f(x)$.
Более того, если $F(x)$ — первообразная $f(x)$, то $\Phi(x) = F(x) - F(a)$.

Теорема 1 (Формула Ньютона-Лейбница)

Если $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, а $F(x)$ — ее первообразная, то

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Методы интегрирования

Замена переменной в определенном интеграле

Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, $x = \varphi(t)$, где $\varphi(t)$ определена, непрерывна и имеет непрерывную производную на отрезке $[\alpha, \beta]$, где $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ и $\varphi(t) \in [a, b]$ при $t \in [\alpha, \beta]$. Тогда

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_a^b f(x)dx = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)),$$

где $F(x)$ — первообразная функции $f(x)$.

Интегрирование по частям в определенном интеграле

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

Приложения определенного интеграла

1. Площадь области на плоскости xOy , ограниченной графиками функций $y = f(x)$, $y = g(x)$ ($g(x) < f(x)$) и прямыми $x = a$ и $x = b$, вычисляется по формуле

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

2. Площадь криволинейной трапеции, ограниченной кривой, заданной параметрически, т.е. уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, $x(t_1) = a$, $x(t_2) = b$, вычисляется по формуле

$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t) x'(t) dt.$$

Приложения определенного интеграла

3. Площадь сектора, ограниченного линией, заданной в полярных координатах уравнением $r = r(\varphi)$, и двумя лучами $\varphi = \varphi_1$ и $\varphi = \varphi_2$, вычисляется по формуле

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} (r(\varphi))^2 d\varphi.$$

4. Длина дуги плоской кривой, заданной на координатной плоскости уравнением $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, вычисляется по формуле

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Приложения определенного интеграла

5. Длина дуги плоской кривой, заданной на координатной плоскости параметрическими уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, вычисляется по формуле

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

6. Длина дуги пространственной кривой, заданной параметрическими уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, вычисляется по формуле

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

Приложения определенного интеграла

7. Длина дуги плоской кривой, заданной уравнением в полярных координатах $r = r(\varphi)$, $\varphi \in [\varphi_1, \varphi_2]$, вычисляется по формуле

$$L = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi.$$

8. Объем тела, площадь S сечения которого плоскостью, перпендикулярной оси Ox , известна как функция $S = S(x)$ переменной x , вычисляется по формуле

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

Приложения определенного интеграла

9. Объем тела, образованного вращением криволинейной трапеции $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ вокруг оси Ox , вычисляется по формуле

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

10. Объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, вычисляется по формуле

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} (y(t))^2 x'(t) dt.$$

Приложения определенного интеграла

11. Площадь поверхности тела, образованного вращением вокруг оси Ox графика функции $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, вычисляется по формуле

$$S_{\text{вп}} = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

12. Площадь поверхности тела, образованного вращением вокруг оси Ox дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, вычисляется по формуле

$$S_{\text{вп}} = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

Приложения определенного интеграла в механике

Пусть плоская кривая задана уравнением $y = f(x)$, $x \in [a, b]$ и $\rho(x)$ — линейная плотность кривой. Тогда масса кривой вычисляется по формуле

$$m = \int_a^b \rho(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Статические моменты относительно координатных осей Ox и Oy вычисляются по формулам:

$$m_x = \int_a^b f(x) \rho(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx,$$

$$m_y = \int_a^b x \rho(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Координаты точки C центра масс кривой равны:

$$x_c = \frac{m_x}{m}, \quad y_c = \frac{m_y}{m}.$$

Приложения определенного интеграла в механике

Моменты инерции плоской кривой относительно координатных осей Ox и Oy вычисляются по формулам:

$$I_x = \int_a^b f^2(x) \rho(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx,$$

$$I_y = \int_a^b x^2 \rho(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Несобственный интеграл

Пусть функция $y = f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$ для любого $b > a$.

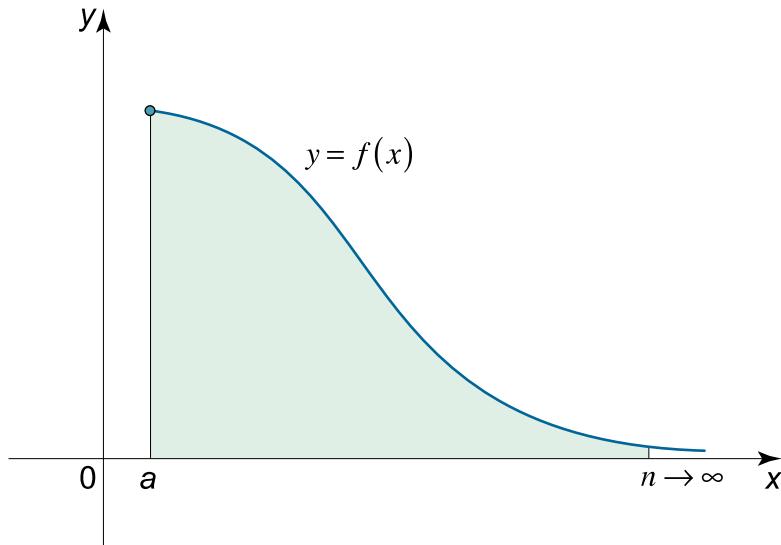
Определение 10

Несобственным интегралом с бесконечным верхним пределом называется предел

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx.$$

*Если этот предел существует и конечен, несобственный интеграл называется **сходящимся**. Если этот предел не существует или равен бесконечности, несобственный интеграл называется **расходящимся**.*

Несобственный интеграл



Несобственный интеграл

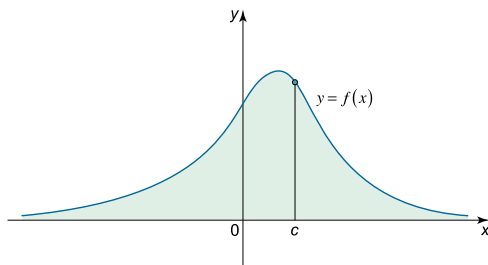
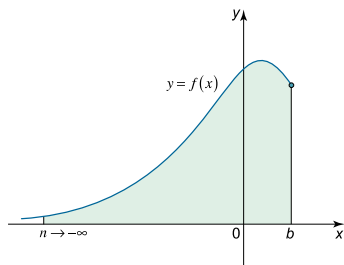
Если $F(x)$ — первообразная для функции $f(x)$ при $x \geq a$, то, по формуле Ньютона-Лейбница,

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(a) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a).$$

Аналогично определяется несобственный интеграл с бесконечным нижним пределом и с обоими бесконечными пределами:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^b f(x)dx &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx.\end{aligned}$$

Несобственный интеграл



Признаки сходимости несобственных интегралов

1. Если $0 \leq f(x) \leq g(x)$ для любого $x \geq a$, то из сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ следует сходимость интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, а из расходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ следует расходимость интеграла $\int_a^{+\infty} g(x)dx$.
2. Если $f(x) \geq 0$ и $g(x) > 0$ для любого $x \geq a$ и существует конечный предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \neq 0,$$

то интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ одновременно сходятся или расходятся.

Эталонные интегралы

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \begin{cases} \text{сходится при } \alpha > 1, \\ \text{расходится при } \alpha \leq 1. \end{cases}$$

Несобственный интеграл

Определение 11

Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$.

Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ называется **условно сходящимся**, если он сходится, а интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ расходится.

Если несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ сходится, то $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ также сходится, т.е. из абсолютной сходимости следует сходимость.

Интеграл от неограниченной функции

Определение 12

Пусть функция $y = f(x)$ интегрируема на любом отрезке $[a, b - \varepsilon]$, где $0 < \varepsilon < b - a$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \infty$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{x \rightarrow 0+0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

называется **несобственным интегралом** от неограниченной функции. Если предел конечен, то несобственный интеграл называется **сходящимся**. Если предел не существует или равен бесконечности, то интеграл называется **расходящимся**.

Интеграл от неограниченной функции

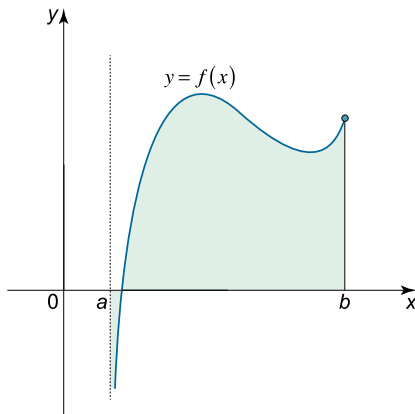
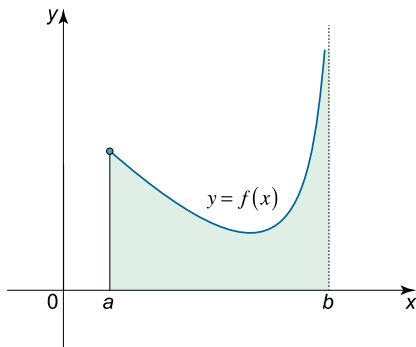
Аналогично определяется несобственные интегралы, когда точкой разрыва является левый конец отрезка интегрирования или внутренняя точка $c \in (a, b)$:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{x \rightarrow 0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

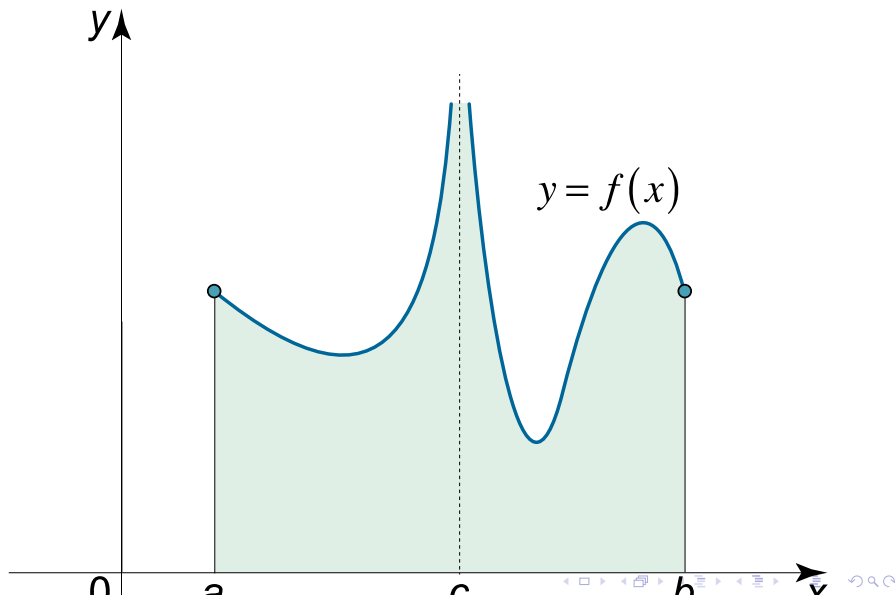
и

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Несобственный интеграл

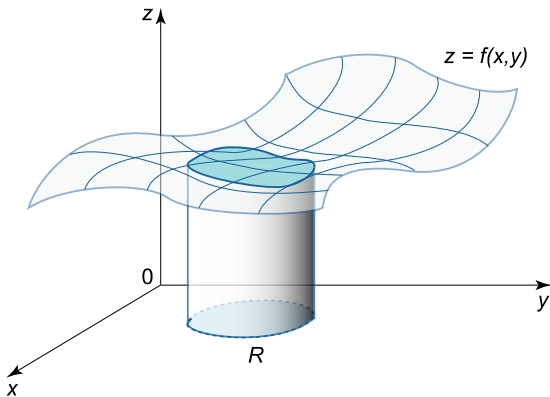


Несобственный интеграл



Двойной интеграл

Рассмотрим тело, которое ограничено сверху поверхностью, заданной уравнением $z = f(x, y)$, снизу областью D координатной плоскости xOy , а боковая поверхность тела является цилиндрической с образующей, параллельной оси Oz .



Двойной интеграл

Для вычисления объема этого тела разделим область D плоскости xOy на n частей прямыми, параллельными координатным осям Ox и Oy . Каждый элемент разбиения области D будет представлять собой прямоугольник Δ_i со сторонами Δx_i и Δy_i ($i = 1, \dots, n$), а его площадь будет равна $\Delta x_i \Delta y_i$. В каждом прямоугольнике произвольно выберем точку (ξ_i, η_i) и вычислим значение функции $z = f(x, y)$ в этой точке: $z_i = f(\xi_i, \eta_i)$.

Через стороны каждого прямоугольника Δ_i проведем плоскости, параллельные оси Oz . Тело при этом разобьется на элементарные части, каждую из которых можно приближенно считать прямоугольным параллелепипедом с основанием Δ_i и высотой z_i , объем которого ΔV_i равен

$$\Delta V_i = f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i \Delta y_i.$$

Двойной интеграл

Тогда объем всего тела приближенно выразится формулой

$$V \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i \Delta y_i.$$

Диаметром d разбиения $(\Delta_i, (\xi_i, \eta_i))$ назовем

$$d = \max_{1 \leq i \leq n} d_i, \quad \text{где} \quad d_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2}.$$

Тогда объем V цилиндрического тела равен

$$V = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i \Delta y_i.$$

Двойной интеграл

Определение 13

Двойным интегралом функции $f(x, y)$ по области D называется предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i \Delta y_i$ при условии, что диаметр d разбиения стремится к нулю, если этот предел существует и не зависит от разбиения области

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i \Delta y_i.$$

Функция, имеющая интеграл по области, называется *интегрируемой* в этой области.

Если функция $f(x, y)$ непрерывна в области D , а D ограничена кусочно-гладкой кривой, то $f(x, y)$ интегрируема в D .

Свойства двойного интеграла

1. Линейность:

$$\iint_D (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)) dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) dx dy + \beta \iint_D g(x, y) dx dy.$$

2. Аддитивность: Если $D = D_1 \cup D_2$ и $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, то

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy.$$

3. Интегрирование неравенств: если $f(x, y) \leq g(x, y)$ в области D , то

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy.$$

Свойства двойного интеграла

4. **Оценка двойного интеграла**: если $m = \min_D f(x, y)$,

$M = \max_D f(x, y)$, S — площадь области D , то

$$mS \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq MS.$$

5. **Теорема о среднем**: если $f(x, y)$ непрерывна в области D , а S — площадь области D , то найдется точка $P(x_0, y_0) \in D$ такая, что

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0)S.$$

Вычисление двойного интеграла

Если область D ограничена графиками функций $y = y_1(x)$, $y = y_2(x)$ и прямыми $x = a$ и $x = b$, то

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

Правую часть формулы называют повторным интегралом и записывают в виде

$$\int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

Замена переменных в двойном интеграле

Пусть на координатной плоскости переменных x, y задана некоторая область D , а на плоскости переменных u, v — область G . Функции $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ устанавливают взаимно-однозначное соответствие между точками этих областей. Предположим, что эти функции непрерывны и имеют непрерывные частные производные первого порядка в области G .

Определение 14

Матрица частных производных

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

называется **матрицей Якоби** отображения $x(u, v)$, $y(u, v)$ из G в D .

Замена переменных в двойном интеграле

Формула замены переменных в двойном интеграле имеет вид

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_G f(x(u, v), y(u, v)) |I| du dv,$$

где $I = \det J$ — определитель матрицы Якоби.

Вычислим якобиан в случае перехода от декартовых координат (x, y) к полярным координатам (r, φ) . Имеем $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, откуда

$$I = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi = r.$$

Таким образом,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

Тройной интеграл

Пусть в некоторой области V трехмерного пространства $Oxyz$ задана функция $f(x, y, z)$. Разделим область V на n частей $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ плоскостями, параллельными координатным плоскостям. Элементы разбиения Δ_i будут представлять собой прямоугольные параллелепипеды со сторонами $\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i$ а объем i -го элемента будет равен $\Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i$. В каждом элементе разбиения Δ_i произвольно выберем точку $P_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ и составим интегральную сумму

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i.$$

Диаметром d разбиения $(\Delta_i, (\xi_i, \eta_i, \zeta_i))$ назовем

$$d = \max_{1 \leq i \leq n} d_i, \quad \text{где} \quad d_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2 + (\Delta z_i)^2}.$$

Тройной интеграл

Определение 15

Тройным интегралом функции $f(x, y, z)$ по области V называется предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i$ при условии, что диаметр d разбиения стремится к нулю, если этот предел существует и не зависит от разбиения области

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i.$$

Функция, имеющая интеграл по области, называется *интегрируемой* в этой области.

Если функция $f(x, y, z)$ непрерывна в области V , а V ограничена кусочно-гладкой поверхностью, то $f(x, y, z)$ интегрируема в области V .

Вычисление тройного интеграла

Свойства тройного интеграла аналогичны свойствам двойного.

Пусть тело V ограничено снизу поверхностью $z = z_1(x, y)$, сверху — поверхностью $z = z_2(x, y)$, проекции которых на плоскость Oxy совпадают и представляют собой область D , а боковая поверхность является цилиндрической с образующей, параллельной оси Oz . Тогда тройной интеграл по области V сводится к повторному

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

Если область D представляет собой криволинейную трапецию, ограниченную графиками функций $y = y_1(x)$ и $y = y_2(x)$ и прямыми $x = a$ и $x = b$, то

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

Замена переменных в тройном интеграле

Пусть имеется область V в системе координат x, y, z и область V_1 в системе координат u, v, w . Функции $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ устанавливают взаимно-однозначное соответствие между точками этих областей. Пусть эти функции имеют в области V_1 непрерывные частные производные первого порядка, и якобиан

$$I = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

не обращается в нуль в области V_1 . Тогда формула замены переменных в тройном интеграле имеет вид:

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V_1} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |I| du dv dw.$$

Замена переменных в тройном интеграле

Цилиндрические координаты r, φ, z :

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases}$$

$$r \geq 0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\infty < z < +\infty.$$

Якобиан перехода к цилиндрическим координатам

$$I = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

Замена переменных в тройном интеграле

Сферические координаты r, φ, θ :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \cos \varphi, \\ y = r \cos \theta \sin \varphi, \\ z = r \sin \theta, \end{cases}$$

$$r \geq 0, 0 \leq \varphi < 2\pi, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Якобиан перехода к сферическим координатам

$$I = \begin{vmatrix} \cos \theta \cos \varphi & -r \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta & 0 & r \cos \theta \end{vmatrix} = r^2 \cos \theta.$$

Геометрические приложения двойного интеграла

1. Площадь плоской фигуры

$$S = \iint_D dx dy.$$

2. Объем цилиндрического тела

$$V = \iint_D (z_2(x, y) - z_1(x, y)) dx dy.$$

Механические приложения двойного интеграла

Если область D расположена на плоскости xOy и по области распределена масса так, что плотность ρ в каждой точке $M(x, y)$, принадлежащей области D , известна как функция координат точки $\rho = \rho(x, y)$, то масса области (пластины) вычисляется по формуле

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy.$$

Статические моменты пластины относительно координатных осей Ox и Oy равны

$$m_x = \iint_D y \rho(x, y) dx dy, \quad m_y = \iint_D x \rho(x, y) dx dy.$$

Координаты центра масс C пластины вычисляются по формулам

$$x_C = \frac{m_y}{m}, \quad y_C = \frac{m_x}{m}.$$

Механические приложения двойного интеграла

Моменты инерции пластины относительно координатных осей Ox и Oy вычисляются по формулам

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy, \quad I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy.$$

Момент инерции относительно начала координат вычисляется по формуле (совпадает с моментом инерции относительно оси Oz)

$$I_0 = I_z = I_x + I_y = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy.$$

Геометрические приложения тройного интеграла

Объем тела V равен тройному интегралу по области V

$$V = \iiint_V dx dy dz.$$

При вычислении объемов круглых тел применяют цилиндрические или сферические координаты.

Механические приложения тройного интеграла

Тройной интеграл применяется для вычисления массы и координат центра масс трехмерного тела, а также для вычисления моментов инерции и других физических величин. Если $\rho(x, y, z)$ — плотность тела, заполняющего область V трехмерного пространства, то масса тела m равна:

$$m = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz.$$

Статические моменты тела относительно координатных плоскостей yOz , xOz и xOy вычисляются по формулам:

$$m_{yz} = \iiint_V x \rho(x, y, z) dx dy dz, \quad m_{xz} = \iiint_V y \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$m_{xy} = \iiint_V z \rho(x, y, z) dx dy dz.$$

Механические приложения тройного интеграла

Координаты центра масс тела равны

$$x_C = \frac{m_{yz}}{m}, \quad y_C = \frac{m_{xz}}{m}, \quad z_C = \frac{m_{xy}}{m}.$$

Моменты инерции тела, относительно координатных осей вычисляются по формулам

$$I_x = \iiint_V (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$I_y = \iiint_V (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$I_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz.$$

Криволинейный интеграл первого рода

Пусть в пространстве задана некоторая кривая L , в точках которой определена функция $f(M)$. Разделим кривую на n частей точками $B_0, B_1, \dots, B_n$. Элемент разбиения представляет собой дугу $B_{i-1}B_i$, $i = 1, \dots, n$. На каждом элементе выберем произвольно точку M_i , вычислим значение функции $f(M_i)$ в этой точке, умножим это значение на длину отрезка $\Delta l_i = B_{i-1}B_i$ и сложим полученные произведения. Полученная таким образом сумма

$$\sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta l_i$$

называется **интегральной суммой** для функции $f(M)$ по дуге L , соответствующей данному разбиению дуги. **Диаметром элемента разбиения** d_i будем считать расстояние между точками дуги $B_{i-1}B_i$, а **диаметром разбиения** d кривой L — наибольшее из этих расстояний

$$d = \max_i d_i.$$

Криволинейный интеграл первого рода

Определение 16

Криволинейным интегралом функции $f(M)$ по длине дуги L называется предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta l_i$ вычисленный при условии, что диаметр d разбиения стремится к нулю, если этот предел существует и не зависит от разбиения

$$\int_L f(M) dl = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta l_i$$

Криволинейный интеграл по длине дуги называют также криволинейным интегралом первого рода.

Криволинейный интеграл первого рода

Определение 17

Кривая называется **гладкой**, если в каждой ее точке существует касательная к кривой, и положение касательной непрерывно меняется при перемещении точки вдоль кривой. Кривая называется **кусочно-гладкой**, если ее можно разделить на конечное число гладких частей.

Свойства криволинейного интеграла первого рода

- Если кривая L является кусочно-гладкой, а функция $f(M)$ непрерывна вдоль кривой, то $\int_L f(M)dl$ существует.
- $\int_L f(M)dl$ обладает всеми свойствами определенного интеграла.
- $\int_L f(M)dl$ не зависит от направления обхода кривой.
- $\int_L dl$ равен длине дуги кривой.
- $\int_L f(M)dl$ равен массе кривой L с плотностью $f(M)$.

Вычисление криволинейного интеграла первого рода

В общем случае, если пространственная кривая задана параметрически $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, то

$$\int_L f(M) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

Если плоская кривая задана уравнением $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, то

$$\int_L f(M) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

Если плоская кривая задана в полярных координатах уравнением $r = r(\varphi)$, $\varphi \in [\varphi_1, \varphi_2]$, то

$$\int_L f(M) dl = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} f(r(\varphi) \cos \varphi, r(\varphi) \sin \varphi) \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi.$$

Приложения криволинейного интеграла первого рода

С помощью криволинейного интеграла первого рода можно вычислять длину и массу кривой, координаты центра масс и моменты инерции, а также другие физические величины.

$m = \int_L \rho(M) dl$ — масса дуги с линейной плотностью $\rho(M)$.

$m_x = \int_L y \rho(M) dl$, $m_y = \int_L x \rho(M) dl$ — статические моменты кривой относительно координатных осей Ox и Oy соответственно.

$x_C = \frac{m_y}{m}$, $y_C = \frac{m_x}{m}$ — координаты центра масс плоской кривой.

Криволинейный интеграл второго рода

Рассмотрим задачу о вычислении работы переменной силы $\vec{F}$ при перемещении точки ее приложения вдоль произвольной кривой L .

Разделим кривую на n частей точками $B_0, B_1, \dots, B_n$. Обозначим $\Delta \vec{l}_i = \overrightarrow{B_{i-1}B_i}$, $i = 1, \dots, n$. Произвольно выберем на дуге $B_{i-1}B_i$ точку M_i . Полагая, что элемент разбиения достаточно мал, будем считать, что сила $\vec{F}$ остается постоянной и равной $\vec{F}(M_i)$ при перемещении точки ее приложения из положения B_{i-1} в положение B_i . Тогда работа силы на элементарном перемещении будет равна $\Delta A_i = \vec{F}(M_i) \cdot \Delta \vec{l}_i$.

Суммируя элементарные работы и переходя к пределу при условии, что диаметр разбиения d стремится к нулю, получим работу силы при перемещении точки вдоль кривой L :

$$A = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(M_i) \cdot \Delta \vec{l}_i.$$

Криволинейный интеграл второго рода

Определение 18

Криволинейным интегралом второго рода называется предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n \vec{F}(M_i) \cdot \Delta \vec{l}_i$ вычисленный при условии, что диаметр d разбиения стремится к нулю, если этот предел существует и не зависит от разбиения кривой L

$$\int_L \vec{f} d\vec{l} = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(M_i) \cdot \Delta \vec{l}_i.$$

Свойства криволинейного интеграла второго рода

- Криволинейный интеграл 2 рода обладает всеми свойствами определенного интеграла.
- При изменении направления обхода кривой криволинейный интеграл 2 рода меняет знак.
- Криволинейный интеграл 2 рода равен работе силы по перемещению точки вдоль кривой.

Введем координаты векторов $\vec{F}$ и $d\vec{l}$:

$$\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}, \quad d\vec{l} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k},$$

где $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — единичные векторы координатных осей Ox, Oy и Oz соответственно, $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$, $R = R(x, y, z)$ — функции переменных x, y, z . Тогда

$$\int_L \vec{f} d\vec{l} = \int_L Pdx + Qdy + Rdz.$$

Вычисление криволинейного интеграла второго рода

Если функции P , Q , R непрерывны вдоль кривой L , а кривая L является кусочно-гладкой, то криволинейный интеграл

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz$$

существует.

Если пространственная кривая задана параметрически $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, то

$$\begin{aligned} \int_L \vec{f} d\vec{l} = & \int_{t_1}^{t_2} \left(P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + \right. \\ & \left. + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t) \right) dt. \end{aligned}$$

Вычисление криволинейного интеграла второго рода

Если плоская кривая задана параметрически $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, то

$$\int_L \vec{f} d\vec{l} = \int_{t_1}^{t_2} \left(P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t) \right) dt.$$

Если плоская кривая задана уравнением $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, то

$$\int_L \vec{f} d\vec{l} = \int_a^b \left(P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x) \right) dx.$$

Формула Грина

Если L — кусочно-гладкий замкнутый контур, пробегаемый против хода часовой стрелки, и функции $P(x, y)$, $Q(x, y)$ непрерывны и имеют непрерывные частные производные первого порядка в области D , ограниченной этим контуром, и на ее границе, то справедлива формула Грина

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy. \quad (2)$$

Поверхностный интеграл первого рода

Криволинейный интеграл по длине дуги является естественным обобщением определенного интеграла. Аналогично поверхностный интеграл 1 рода является естественным обобщением двойного интеграла.

Пусть гладкая поверхность σ задана в трехмерном пространстве уравнением $z = z(x, y)$, а область D является проекцией поверхности на координатную плоскость xOy .

Предположим, что функция $z(x, y)$ непрерывна и имеет непрерывные частные производные в области D , а в точках M поверхности σ определена функция $f(M) = f(x, y, z)$.

Разделим область D прямыми, параллельными координатным осям Ox и Oy , на прямоугольники Δ_i со сторонами $\Delta x_i, \Delta y_i, i = 1, \dots, n$.

Поверхностный интеграл первого рода

За диаметр разбиения d примем наибольшую диагональ этих прямоугольников. Площадь Δ_i равна $\Delta x_i \Delta y_i$. В каждом прямоугольнике Δ_i произвольно выберем точку $P_i(x_i, y_i)$ и поставим этой точке в соответствие точку $M_i(x_i, y_i, z(x_i, y_i))$ на поверхности σ . Вычислим значение функции $f(M_i) = f(x_i, y_i, z(x_i, y_i))$ в этой точке. Через точку M_i проведем к поверхности σ касательную плоскость. Если $z'_x(x_i, y_i)$, $z'_y(x_i, y_i)$ — значения частных производных функции $z = z(x, y)$ в точке $P_i(x_i, y_i)$, то уравнение касательной плоскости имеет вид:

$$z - z(x_i, y_i) = z'_x(x_i, y_i)(x - x_i) + z'_y(x_i, y_i)(y - y_i),$$

а вектор нормали к этой плоскости

$$\vec{n}_i = (-z'_x(x_i, y_i)(x - x_i), -z'_y(x_i, y_i)(y - y_i), 1).$$

Поверхностный интеграл первого рода

Через стороны прямоугольника Δ_i проведем плоскости, параллельные оси Oz . Площадь $\Delta\sigma_i$ той части поверхности σ , которая вырезается из поверхности этими плоскостями, приближенно равна площади параллелограмма, который вырезается этими же плоскостями из касательной плоскости.

Отношение площади проекции любой плоской фигуры к площади самой фигуры равно косинусу угла между плоскостью фигуры и плоскостью ее проекции. Следовательно, площадь параллелограмма, который вместе с элементом поверхности проектируется в Δ_i , равна

$$\frac{\Delta x_i \Delta y_i}{\cos \gamma_i},$$

где γ_i — угол между касательной плоскостью и плоскостью xOy . Угол между плоскостями равен углу между нормальными к этим плоскостям.

Поверхностный интеграл первого рода

Таким образом, γ_i — это угол между вектором $\vec{n}_i$ и единичным вектором $k = (0, 0, 1)$ оси Oz .

$$\cos \gamma_i = \frac{1}{\sqrt{1 + (z'_x(x_i, y_i))^2 + (z'_y(x_i, y_i))^2}}$$

Итак, для элемента площади поверхности имеем следующее выражение

$$\Delta\sigma_i = \sqrt{1 + (z'_x(x_i, y_i))^2 + (z'_y(x_i, y_i))^2} \Delta x_i \Delta y_i.$$

Умножая это выражение на значение функции в точке M_i и суммируя полученные произведения, составим интегральную сумму:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta\sigma_i &= \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z(x_i, y_i)) \times \\ &\times \sqrt{1 + (z'_x(x_i, y_i))^2 + (z'_y(x_i, y_i))^2} \Delta x_i \Delta y_i. \end{aligned}$$

Поверхностный интеграл первого рода

Определение 19

Поверхностным интегралом первого рода функции $f(M)$ по поверхности σ называется предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n f(M_i)\Delta\sigma_i$ вычисленный при условии, что диаметр d разбиения стремится к нулю, если этот предел существует и не зависит от разбиения

$$\iint_{\sigma} f(M)d\sigma = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(M_i)\Delta\sigma_i.$$

Вычисление поверхностного интеграла первого рода

Поверхностный интеграл первого рода вычисляется путем сведения его к двойному интегралу по плоской области

$$\iint_{\sigma} f(M) d\sigma = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (z'_x(x, y))^2 + (z'_y(x, y))^2},$$

где D — проекция σ на координатную плоскость xOy .

Если подынтегральная функция $f(M) = 1$, то $\iint_{\sigma} d\sigma$ равен площади поверхности σ :

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x(x, y))^2 + (z'_y(x, y))^2}$$

Приложения поверхностного интеграла первого рода

С помощью поверхностного интеграла первого рода можно вычислять координаты центра масс, моменты инерции материальных поверхностей и др. Например, координаты центра масс вычисляются по формулам:

$$x_C = \frac{m_{yz}}{m}, \quad y_C = \frac{m_{xz}}{m}, \quad z_C = \frac{m_{xy}}{m},$$

где

$$m = \iint_{\sigma} \rho(M) d\sigma$$

— масса поверхности σ с плотностью $\rho(M)$, а

$$m_{yz} = \iint_{\sigma} x \rho(M) d\sigma, \quad m_{xz} = \iint_{\sigma} y \rho(M) d\sigma, \quad m_{xy} = \iint_{\sigma} z \rho(M) d\sigma$$

— статические моменты поверхности относительно координатных плоскостей.

Скалярные и векторные поля

Если в каждой точке M пространственной области определена некоторая скалярная или векторная величина, то говорят, что задано поле этой величины, соответственно скалярное или векторное.

Примеры

- Скалярные:
 - поле температуры;
 - поле давления;
 - поле влажности;
 - поле плотности материального тела.
- Векторные:
 - поле сил;
 - поле скоростей;
 - электрическое поле;
 - магнитное поле.

Поверхности уровня

Если положение точки M определять ее координатами по отношению к координатной системе $Oxyz$, то задание поля скалярной величины равносильно заданию числовой функции $U(M) = U(x, y, z)$.

Уравнение

$$U(x, y, z) = C, \quad C = \text{Const}$$

определяет поверхность, в точках которой величина u сохраняет постоянное значение. Эта поверхность называется **поверхностью уровня**.

Задание поля векторной величины $\vec{a}$ в системе координат $Oxyz$ осуществляется путем задания ее проекций на координатные оси:

$$\vec{a}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k},$$

где $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$, — единичные векторы координатных осей Ox , Oy и Oz соответственно.

Векторные линии

При изучении векторных полей важную роль играют векторные линии.

Векторная линия — это кривая, которая в каждой своей точке касается вектора $\vec{a}$.

Полагая, что скалярная функция u , а также координаты P, Q, R вектора $\vec{a}$ имеют непрерывные частные производные по всем своим аргументам, определим дифференциальные характеристики скалярных и векторных полей.

Пусть задано скалярное поле $u(M)$. Для характеристики «скорости изменения» функции $u(M)$ в заданной точке по заданному направлению введем понятие производной по направлению.

Производная по направлению

Зафиксируем точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и направленную прямую или ось l с направляющим вектором $\vec{\tau}$. Если $\vec{\tau}$ — вектор единичной длины, то его можно записать в виде

$$\vec{\tau} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k},$$

где α, β, γ — углы, которые вектор $\vec{\tau}$ образует с положительными направлениями координатных осей.

Введем вектор $\Delta \vec{l} = \overrightarrow{M_0 M} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$, где $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$, $\Delta z = z - z_0$, а координаты вектора $\vec{\tau}$ выражаются формулами:

$$\cos \alpha = \frac{\Delta x}{\Delta l}, \quad \cos \beta = \frac{\Delta y}{\Delta l}, \quad \cos \gamma = \frac{\Delta z}{\Delta l}, \quad \text{где } \Delta l = |\Delta \vec{l}|.$$

Производная по направлению

Определение 20

Производной функции $u(M)$ в точке M_0 *по направлению* прямой l называется предел

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial l} = \lim_{M \rightarrow M_0} \frac{u(M) - u(M_0)}{\Delta l}$$

Производная по направлению вычисляется с помощью формулы

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial l} = \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} \cos \gamma.$$

Градиент

Определение 21

Градиентом скалярной функции $u(M)$ в точке M_0 называется вектор с координатами

$$\operatorname{grad} u(M_0) = \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} \vec{k}.$$

Используя понятие градиента, формулу для производной функции $u(M)$ в точке M_0 по направлению можно переписать в виде:

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial l} = (\operatorname{grad} u(M_0), \vec{\tau}),$$

т.е. производная скалярного поля $u(M)$ в точке M_0 по направлению прямой l равна скалярному произведению вектора $\operatorname{grad} u(M_0)$ и единичного вектора $\vec{\tau}$, задающего данное направление.

Градиент

Из этого следует, что производная по направлению достигает наибольшего значения в том случае, когда направление l совпадает с направлением градиента. Этот вывод позволяет сформулировать инвариантное, т.е. не связанное с выбором системы координат, определение градиента.

Определение 22

Градиентом скалярной функции называется вектор, направление которого совпадает с направлением наибольшего роста этой функции, и модуль которого равен скорости изменения функции в этом направлении.

Градиент $\text{grad } u = \nabla u$, где ∇ (набла) — оператор Гамильтона

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}.$$

Свойства градиента

1. $\text{grad} (c_1 u_1 + c_2 u_2) = c_1 \text{grad} u_1 + c_2 \text{grad} u_2;$
2. $\text{grad} (u_1 u_2) = u_2 \text{grad} u_1 + u_1 \text{grad} u_2;$
3. $\text{grad} \left(\frac{u_1}{u_2} \right) = \frac{u_2 \text{grad} u_1 - u_1 \text{grad} u_2}{u_2^2};$
4. $\text{grad} (F(u)) = \frac{dF}{du} \text{grad} u;$
5. вектор $\text{grad} u(M_0)$ направлен перпендикулярно плоскости,
касающейся поверхности уровня $u(x, y, z) = C$ в точке M_0 .

Дивергенция

Определение 23

Дивергенцией или *расходимостью* векторного поля $\vec{a} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ называется скалярная величина, равная сумме частных производных координат вектора $\vec{a}$ по соответствующим переменным. Обозначается

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

С помощью оператора ∇ дивергенцию можно записать как скалярное произведение $(\nabla, \vec{a})$.

Свойства дивергенции

1. $\operatorname{div} (c_1 \vec{a}_1 + c_2 \vec{a}_2) = c_1 \operatorname{div} \vec{a}_1 + c_2 \operatorname{div} \vec{a}_2$;
2. $\operatorname{div} (u \cdot \vec{a}) = (\operatorname{grad} u, \vec{a}) + u \cdot \operatorname{div} \vec{a}$.

Ротор

Определение 24

Ротором или **вихрем** векторного поля $\vec{a} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ называется вектор с координатами $\text{rot } \vec{a} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$.

С помощью оператора ∇ ротор можно записать как векторное произведение $[\nabla, \vec{a}]$:

$$\text{rot } \vec{a} = [\nabla, \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

Свойства ротора

1. $\text{rot}(c_1\vec{a}_1 + c_2\vec{a}_2) = c_1 \text{rot } \vec{a}_1 + c_2 \text{rot } \vec{a}_2$;
2. $\text{rot}(u \cdot \vec{a}) = [\text{grad } u, \vec{a}] + u \cdot \text{rot } \vec{a}$.

Поток векторного поля

Пусть $\vec{a}(M)$ — векторное поле скоростей стационарного потока несжимаемой жидкости, определенное в некоторой области.

Предположим, что внутри этой области имеется пронизаемая гладкая двусторонняя поверхность σ , сторону которой зафиксируем путем выбора направления нормали $\vec{n}$ к этой поверхности. Вычислим объем жидкости, протекающей через поверхность σ за единицу времени. Эта величина называется **поток векторного поля** и обозначается Π .

Если σ — плоская площадка, а вектор $\vec{a}(M)$ не меняется в точках этой площадки, то объем жидкости, протекающий через σ за единицу времени, равен объему цилиндрического тела с основанием σ и образующей равной $\vec{a}(M)$.

Если $\vec{n}$ — единичная нормаль к σ , то высота этого цилиндрического тела равна $(\vec{a}(M), \vec{n})$. Обозначая площадь основания, как и саму площадку, буквой σ , вычислим объем V цилиндрического тела:

$$\Pi = V = (\vec{a}(M), \vec{n}) \cdot \sigma.$$

Поток векторного поля

В общем случае, когда поверхность σ имеет произвольную форму, а вектор $\vec{a}(M)$ меняется в точках поверхности, для вычисления потока поверхность σ разбивается на элементарные части $\Delta\sigma_i$, $i = 1, \dots, n$. На каждом элементе $\Delta\sigma_i$ произвольно выбирается точка M_i и вычисляются векторы $\vec{a}(M_i)$ и $\vec{n}(M_i)$ ($\vec{n}(M_i)$ — единичная нормаль к выбранной стороне поверхности в точке M_i). За диаметр разбиения d принимается наибольшее значение диаметров элементов разбиения. Полагая, что элементы разбиения малы, вычислим поток $\Delta\Pi_i$ через элемент поверхности $\Delta\sigma_i$ по формуле, полученной для случая плоской площадки и постоянного вектора $\vec{a}(M)$:

$$\Delta\Pi_i = (\vec{a}(M_i), \vec{n}(M_i)) \cdot \Delta\sigma_i.$$

Складывая потоки через элементы поверхности и переходя к пределу при условии, что d стремится к нулю, получим поток через поверхность σ .

Поверхностный интеграл второго рода

Определение 25

Потоком векторного поля $\vec{a}(M)$ через поверхность σ (поверхностным интегралом второго рода) называется предел интегральной суммы $\sum_{i=1}^n (\vec{a}(M_i), \vec{n}(M_i)) \cdot \Delta\sigma_i$ вычисленный при условии, что диаметр разбиения d стремится к нулю, если этот предел существует и не зависит от разбиения. Обозначается

$$\Pi = \iint_{\sigma} (\vec{a}, \vec{n}) d\sigma = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (\vec{a}(M_i), \vec{n}(M_i)) \cdot \Delta\sigma_i.$$

Поверхностный интеграл второго рода обладает всеми свойствами определенного интеграла. Он зависит от выбора стороны поверхности, т.е. он меняет знак при изменении стороны поверхности.

Формула Гаусса-Остроградского

Пусть тело M ограничено гладкими поверхностями σ_1 и σ_2 , которые заданы уравнениями $z = z_1(x, y)$ и $z = z_2(x, y)$ соответственно, а D — проекция тела V на плоскость xOy . Предположим, что функции $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ и $R(x, y, z)$ непрерывны и имеет непрерывные частные производные $\frac{\partial P}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial y}$ и $\frac{\partial R}{\partial z}$ в области V и на ее границе.

Теорема 2 (Гаусса-Остроградского)

Поток векторного поля через внешнюю сторону гладкой или кусочно-гладкой замкнутой поверхности равен тройному интегралу от дивергенции этого векторного поля по области, ограниченной этой замкнутой поверхностью.

$$\iint_{\sigma} (\vec{a}, \vec{n}) d\sigma = \iiint_V \operatorname{div} \vec{a} dV$$

Формула Гаусса-Остроградского

Формула Гаусса-Остроградского в координатной форме.

$$\iint_{\sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV, \quad (3)$$

где α, β, γ — углы, которые образует вектор внешней нормали к поверхности σ с положительными направлениями осей Ox, Oy, Oz , соответственно.

Циркуляция векторного поля. Формула Стокса

Пусть в некоторой пространственной области задано векторное поле $\vec{a} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$. Функции P , Q , R непрерывны и имеют непрерывные частные производные в этой области. Гладкая или кусочно-гладкая двусторонняя поверхность σ , принадлежащая области, ограничена гладким или кусочно-гладким замкнутым контуром Γ . Направление обхода контура и сторона поверхности выбираются так, что с конца вектора нормали к поверхности обход контура виден происходящим против хода часовой стрелки. При обходе контура поверхность остается слева от наблюдателя. Тогда имеет место формула Стокса:

$$\oint_{\Gamma} (\vec{a}, d\vec{l}) = \iint_{\sigma} (\operatorname{rot} \vec{a}, \vec{n}) d\sigma.$$

Формула Стокса

Криволинейный интеграл второго рода по замкнутому контуру называют циркуляцией и обозначают $\oint$. Согласно формуле Стокса, циркуляция векторного поля по границе поверхности равна потоку ротора этого векторного поля через эту поверхность.

Формула Стокса в координатной форме:

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\sigma} \left(\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right) d\sigma$$

Пусть векторное поле $\vec{a} = P\vec{i} + Q\vec{j}$ параллельно плоскости xOy , Γ — замкнутый контур в плоскости xOy , ограничивающий область D . Вектор $(0, 0, 1)$ перпендикулярен плоскости xOy , а обход контура совершается против хода часовой стрелки. Тогда формула Стокса совпадает с формулой Грина (2).

Векторные поля специального вида

Определение 26

Векторное поле $\vec{a}$ называется **потенциальным**, если существует такая скалярная функция $u(x, y, z)$, что

$$\vec{a} = \operatorname{grad} u$$

Функция u называется **потенциальной функцией** векторного поля $\vec{a}$.

Определение 27

Векторное поле $\vec{a}$ называется **безвихревым**, если

$$\operatorname{rot} \vec{a} = 0.$$

Векторные поля специального вида

Если функция $u(x, y, z)$ имеет непрерывные частные производные второго порядка, то поле $\vec{a} = \text{grad } u$ является безвихревым, т.е.

$$\text{rot grad } u = 0.$$

Определение 28

Векторное поле $\vec{a}$ называется **соленоидальным**, если

$$\text{div } \vec{a} = 0.$$

Векторное поле $\vec{b}$, которое является вихрем другого векторного поля $\vec{a}$ ($\vec{b} = \text{rot } \vec{a}$) соленоидально, т.е.

$$\text{div rot } \vec{a} = 0.$$

Векторные поля специального вида

Дифференциальная операция второго порядка

$$\operatorname{div} \operatorname{grad} u = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

обозначается

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

и называется **оператором Лапласа**.

Приближенное вычисление интегралов

Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx$$

существует. Определенный интеграл можно вычислить по формуле Ньютона-Лейбница, если известна первообразная подынтегральной функции. Однако **первообразная не любой непрерывной функции может быть выражена в конечном виде через элементарные функции.**

Примеры «неберущихся» неопределенных интегралов:

$$\int e^{-x^2} dx, \quad \int \sin(x^2) dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx, \quad \int \frac{dx}{\ln x}.$$

Если функция не интегрируема в конечном виде, то определенный интеграл вычисляют методами **приближенного интегрирования.**

Формула прямоугольников

Приближенную формулу прямоугольников получим, если заменим площадь криволинейной трапеции площадью ступенчатой фигуры или, другими словами, заменим определенный интеграл на интегральную сумму

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i, \quad x_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

Пусть отрезок интегрирования $[a, b]$ разбит на n равных частей. Тогда $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$ и формула прямоугольников принимает вид:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n} (f(\xi_1) + \dots + f(\xi_n)).$$

Формула прямоугольников

В качестве промежуточных точек деления можно выбирать произвольные точки отрезков разбиения, например, их середины. Если в качестве промежуточных точек ξ_i выбрать левые концы отрезков разбиения $\xi_i = x_{i-1}$ то получим формулу левых прямоугольников:

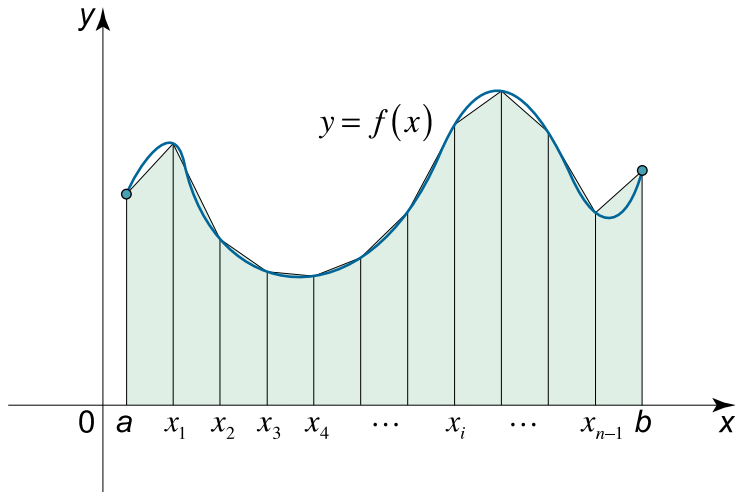
$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n} (f(x_0) + \dots + f(x_{n-1})).$$

Если в качестве промежуточных точек ξ_i выбрать левые концы отрезков разбиения $\xi_i = x_i$ то получим формулу правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n} (f(x_1) + \dots + f(x_n)).$$

Формула трапеций

Заменяем график функции $y = f(x)$ на ломаную с вершинами в точках $(x_i, f(x_i))$, $i = 0, 1, \dots, n$.



Формула трапеций

Площадь криволинейной трапеции заменим на площадь фигуры, состоящей из трапеций

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n} \left(\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + \dots + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \right)$$

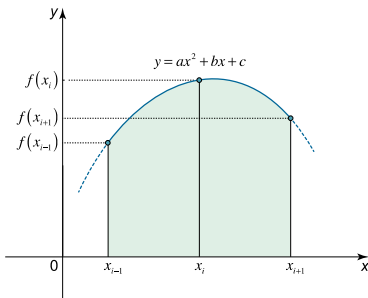
или

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n} \left(\frac{1}{2}f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2}f(x_n) \right).$$

Полученная приближенная формула называется **формулой трапеций**.

Формула Симпсона

Пусть отрезок интегрирования $[a, b]$ разбит на четное число равных отрезков. Точки деления обозначим $a = x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = b$, при этом длина отрезка разбиения будет равна $\Delta x_i = \frac{b-a}{2n}$. Объединим отрезки деления в пары, и для каждой пары отрезков заменим подынтегральную функцию на квадратичную, принимающую такие же значения в точках деления, что и подынтегральная функция.



Формула Симпсона

Рассмотрим первую пару отрезков: $[x_0, x_1]$ и $[x_1, x_2]$. Пусть квадратичная функция $y = ax^2 + bx + c$ такова, что $y(x_0) = f(x_0)$, $y(x_1) = f(x_1)$, $y(x_2) = f(x_2)$, тогда

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \int_{x_0}^{x_2} (ax^2 + bx + c)dx = \left(\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right) \Big|_{x_0}^{x_2} =$$
$$\frac{x_2 - x_0}{6} \left(2a(x_2^2 + x_2x_0 + x_0^2) + 3b(x_2 + x_0) + 6c \right).$$

Формула Симпсона

Перегруппировывая полученное выражение и учитывая, что

$$\frac{x_2 - x_0}{6} = \frac{2(x_1 - x_0)}{6} = \frac{b - a}{6n}, \quad x_2 + x_0 = 2x_1,$$

получаем

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \frac{b - a}{6n} \left(y(x_2) + 4y(x_1) + y(x_0) \right),$$

где $y(x) = ax^2 + bx + c$, или

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \frac{b - a}{6n} \left(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2) \right).$$

Формула Симпсона

В силу аддитивности интеграла:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6n} \left((f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) + \right. \\ \left. + (f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)) + \dots + (f(x_{2n-2}) + 4f(x_{2n-1}) + f(x_{2n})) \right)$$

или

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6n} \left(f(x_0) + 4(f(x_1) + \dots + f(x_{2n-1})) + \right. \\ \left. + 2(f(x_2) + \dots + f(x_{2n-2})) + f(x_{2n}) \right)$$

Полученная формула для приближенного вычисления определенного интеграла называется **формулой Симпсона** или **формулой парабол**.